

# Lem subestructura interseccion

**Lema 1 (Subestructura intersección).** Sean  $B$  una  $L$ -estructura y  $\{A_j\}_{j \in J}$  un conjunto de subestructuras de  $B$  tales que  $\bigcap_j A_j \neq \emptyset$ . Entonces,

$$A := \bigcap_j A_j \text{ es el universo de una subestructura de } B.$$

Además, para cada  $j \in J$ ,  $A \leq A_j$  y; si para toda  $j$ ,  $C \leq A_j$ , entonces,  $C \leq A$ .

**Demostración:** Como cada  $A_j$  es cerrado por las interpretaciones de los símbolos de función,  $\bigcap_j A_j$  es cerrado por las interpretaciones de los símbolos de función. Por tanto, por el `lem-universos-subestructuras/Lema 1`,  $A := \bigcap_j A_j$  es el universo de una única subestructura de  $B$ .

Para  $a_1, \dots, a_k \in A$  y  $f$  símbolo de función, tenemos que

$$f^A(a_1, \dots, a_k) = f^B(a_1, \dots, a_k) = f^{A_j}(a_1, \dots, a_k).$$

Para  $a_1, \dots, a_m \in A$  y  $R$  símbolo de relación,

$$R^A(a_1, \dots, a_m) \iff R^B(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_j}(a_1, \dots, a_m).$$

Por tanto,  $A \leq A_j$  para todo  $j$ .

Si  $C \leq A_j$  para todo  $j \in J$ , entonces,  $C \subseteq A$ . Además, para  $c_1, \dots, c_k \in C$  y  $f$  símbolo de función, tenemos que

$$f^C(c_1, \dots, c_k) = f^{A_j}(c_1, \dots, c_k) = f^A(c_1, \dots, c_k).$$

Para  $c_1, \dots, c_m \in C$  y  $R$  símbolo de relación, tenemos que

$$R^C(c_1, \dots, c_m) \iff R^{A_j}(c_1, \dots, c_m) \iff R^A(c_1, \dots, c_m).$$

Por tanto,  $C \leq A$ . ■

## Referenciado en

• ??